高等代数与几何 (2) 期中考试　2017 年 4 月 15 日

1(30 分). 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的 4 维线性空间, $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ 是它的一组基, $\sigma : V \to V$ 是一个线性变换, 且在上述基下的矩阵是 $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & -4 \\ 10 & -2 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$.

(1) 求 A 的不变因子组.

(2) 求 A 的有理标准形.

(3) 求 V 的根子空间分解, 并写出每个根子空间的一组基.

(4) 求可逆阵 P, 使得 $P^{-1}AP$ 是 Jordan 标准形, 并写出此标准形.

(不一定要按照这个顺序解题.)

2(15 分). 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$.

(1) 求 e^A.

(2) 求一个三阶实矩阵 B 使得 $\mathrm{e}^B = A$.

(3) 求一个三阶实矩阵 C 使得 $C^2 = A$.

3(15 分). 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则对哪些正整数 n, 存在 4 阶复方阵 B 使得 $B^n = A$? 请说明原因, 并对每个这样的 n, 写出一个满足条件的 B.

4(15 分). 设 A 是 n 阶可逆复方阵, $k \geq 1$.

(1) 求证: 若 A^k 可对角化, 则 A 可对角化.

提示: 可对角化矩阵的最小多项式具有什么性质? A^k 的零化多项式是否给出 A 的零化多项式? 哪里用到 A 可逆的条件?

(2) 当 A 不可逆时, (1) 中的结论是否成立? 若成立, 请简单证明; 否则请给一个反例.

5(10 分). 设 $A \in M_n(F)$ 且 $m(x)$ 是 A 的最小多项式, $f(x) \in F[x]$. 求证: $f(A)$ 可逆当且仅当 $(f(x), m(x)) = 1$.

6(15 分). 设 σ 是域 F 上有限维线性空间 V 的可逆线性变换.

(1) 求证: 若 W 是 V 的 σ-不变子空间, 则 W 也是 σ^{-1} 的不变子空间.

(2) 设 $\alpha \in V$. 令 $W = F[\sigma]\alpha$ 是 α 生成的 σ-循环子空间且 $m(x)$ 是 α 相对于 σ 的最小零化子. 由 (1) 知 W 是 σ^{-1} 的不变子空间. 求证: W 是 σ^{-1} 的循环子空间, 并求 W 作为 σ^{-1} 的循环空间的一个生成元和它的最小零化子.

(3) 若 σ 的不变因子组是 $m_1(x), \ldots, m_k(x)$, 则 σ^{-1} 的不变因子组是什么?